codigo.py
PY 41.52KB

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Found 5 web pages

Com base na análise passo a passo do código fornecido, a conclusão é clara: **este arquivo é um malware (especificamente, um ransomware com funcionalidade completa)**.

O código implementa todas as funcionalidades centrais de um ransomware moderno e não possui nenhum propósito legítimo ou benigno. A seguir, a análise detalhada:

🔍 Análise Passo a Passo

1. **Intenção Maliciosa Explícita**: O próprio código se autodenomina `LiushenRansomware` e a extensão de criptografia é `.Liushen`. O conteúdo da nota de resgate exige o pagamento de **5000 USD** em Ethereum para um endereço específico, ameaçando a perda permanente dos dados caso não haja pagamento. Isso atende diretamente à definição de ransomware . [1] [2]
2. **Mecanismo Central de Criptografia**: A classe `FileEncryptor` utiliza o algoritmo **AES-256-CBC** para criptografar arquivos de usuário com extensões específicas (como documentos, imagens, bancos de dados, etc.). Após a criptografia, o arquivo original é sobrescrito com dados aleatórios e, em seguida, excluído (implementação de exclusão segura), tornando a recuperação extremamente difícil . [2] [4]
3. **Destruição de Mecanismos de Recuperação**: O código contém uma classe `ShadowCopyDeleter` que executa comandos como `vssadmin delete shadows /all /quiet` para excluir cópias de sombra do sistema, impedindo que as vítimas restaurem arquivos através de pontos de restauração do sistema . [2] [4]
4. **Técnicas de Evasão e Antianálise**: A classe `AntiAnalysis` implementa verificações de ambiente virtual (VM), detecção de depurador (através de verificação de temporização e API do Windows) e detecção de sandbox (verificando tempo de atividade do sistema, memória, núcleos de CPU, etc.). Se um ambiente de análise for detectado, o programa sai silenciosamente ou gera atividade falsa . [1] [2]

5. **Elevação de Privilégios e Persistência**: O código tenta realizar **Process Hollowing** (injeção em processo `svchost.exe`) para obter privilégios mais elevados. A classe `Persistence` instala múltiplos mecanismos de persistência, incluindo chaves de registro, pasta de inicialização, tarefas agendadas e serviços do sistema, garantindo que o malware seja executado novamente após a reinicialização . [2]
6. **Extração de Informações e Comunicação**: A classe `EmailSender` coleta o nome do host da vítima, endereço IP, número de arquivos criptografados e a **chave mestra de criptografia** (que pode descriptografar todos os arquivos), tentando enviá-la via HTTP C2 ou SMTP para o atacante. Se falhar, salva os dados localmente em um diretório oculto . [2] [4]
7. **Sabotagem Adicional**: O código também contém uma classe `MBRLocker` que tenta sobrescrever o **Registro Mestre de Inicialização (MBR)** do disco rígido, exibindo a mensagem de resgate na inicialização do sistema, impedindo que a vítima entre no sistema operacional normalmente . [1] [2]

📝 Conclusão

Este é um programa malicioso com funcionalidade completa que combina **criptografia de arquivos, destruição de mecanismos de recuperação, evasão de análise, persistência e extorsão**. Seu único propósito é extorquir dinheiro de usuários inocentes. As técnicas utilizadas no código são consistentes com as características do framework de ransomware "Liushen" documentado publicamente . [1] [2]

Aviso: Este código é extremamente perigoso e sua execução causará perda irreversível de dados. Não execute, compile ou modifique este código em nenhuma circunstância.

5 web pages

Qual é a categoria principal deste malware?

A categoria principal deste malware é **Ransomware** (com funcionalidades de **wiper** e **trojan de acesso remoto**).

Mais especificamente, ele se enquadra nas seguintes subcategorias:

🎯 Categoria Principal: Ransomware

O objetivo central do código é **extorquir a vítima financeiramente** através da criptografia de seus arquivos e da exigência de resgate (5000 USD em Ethereum). As evidências incluem:

- Criptografia AES-256 de arquivos do usuário com a extensão `.Liushen`.
- Criação de notas de resgate (`README_LIUSHEN.txt`) com instruções de pagamento.
- Exclusão de cópias de sombra (`vssadmin delete shadows`) para impedir a recuperação.
- Bloqueio do MBR (Master Boot Record) para impedir a inicialização do sistema.

🔧 Funcionalidades Secundárias Incorporadas

Além da categorização principal, o código incorpora técnicas de outras categorias, o que o torna particularmente perigoso:

1. **Wiper (Destruidor de Dados)**: A função `_secure_delete` sobrescreve os arquivos originais com dados aleatórios antes de excluí-los, impossibilitando a recuperação forense. Isso vai além do ransomware tradicional, que apenas criptografa.
2. **Trojan/Backdoor**: O código coleta informações da vítima (hostname, IP, chave mestra) e as envia para um servidor C2 (`http://your-c2-server.com/api`), além de instalar múltiplos mecanismos de persistência (registro, pasta de inicialização, tarefas agendadas, serviços).
3. **Rootkit (parcial)**: A técnica de **Process Hollowing** (injeção no `svchost.exe`) é usada para ocultar a execução e obter privilégios elevados.
4. **Anti-forense/Anti-análise**: Implementa detecção de VM, debugger e sandbox para evitar análise em ambientes controlados.

📌 Resumo Classificatório

Categoria	Papel no Código
Ransomware	**Principal** – criptografia + resgate
Wiper	Secundário – destruição segura dos originais
Trojan/Backdoor	Secundário – C2 + persistência
Rootkit	Secundário – Process Hollowing

Categoria	Papel no Código
Anti-análise	Secundário – evasão de sandbox/VM

Portanto, a classificação mais precisa é: **Ransomware com capacidades de wiper e backdoor**, projetado para causar dano irreversível e maximizar a pressão sobre a vítima para pagar o resgate.